

- Dividindo ambos os membros por 10,

$$x = \frac{20}{10} = 2.$$

- Conjunto solução: $S = \{2\}$.

Exemplo 2.5. Resolva a equação $\frac{x-2}{3} + \frac{x-3}{2} = \frac{1}{6}$.

Resolução

- Multiplicando todos os termos da equação por 6 (em que 6 é o mínimo múltiplo comum dos denominadores):

$$6 \cdot \frac{(x-2)}{3} + 6 \cdot \frac{(x-3)}{2} = 6 \cdot \frac{1}{6}.$$

- Efetuando as operações indicadas:

$$\begin{aligned} 2(x-2) + 3(x-3) &= 1, \\ 2x - 4 + 3x - 9 &= 1. \end{aligned}$$

- Transpondo os termos com x para o 1º membro, e os números para o 2º membro:

$$2x + 3x = 1 + 4 + 9.$$

- Agrupando os termos semelhantes:

$$5x = 14.$$

- Dividindo ambos os membros por 5:

$$x = \frac{14}{5}.$$

- Conjunto solução: $S = \left\{ \frac{14}{5} \right\}$.

Exercícios

8. Resolva as equações do 1º grau:

a) $5(x-2) = 4x + 6$

b) $-4(4-x) = 2(x-1)$

c) $-2x = -6$

d) $-3x + 1 = -8$

e) $3(x-5) = 2$

f) $2(x+1) = 2$

g) $-3(x+2) = -6$

h) $0,1(x-2) + 0,5x = 0,7$

i) $0,4(x+3) - 0,2x = 4$

j) $0,3(y-1) + 0,4(y-2) = 7$

9. Resolva as seguintes equações do 1º grau:

a) $\frac{x-1}{4} + \frac{x}{3} = \frac{1}{6}$

h) $\frac{2x+5}{x-3} = \frac{1}{3} + \frac{4}{x-3}$

b) $\frac{x+1}{5} + \frac{x-2}{3} = 4$

i) $\frac{3x}{x+1} = 4 + \frac{2x}{2x+2}$

c) $\frac{3x+2}{4} - \frac{x+2}{3} = 1$

j) $\frac{2y}{5} - \frac{5+2y}{3} = 1$

d) $\frac{2x+1}{6} + \frac{x}{3} = \frac{x-1}{4}$

k) $\frac{4t}{3} - \frac{2t+1}{5} = 2$

e) $\frac{10x}{3} + 5x = \frac{12-x}{2}$

l) $M = 100 + 100i$ (incógnita i)

f) $\frac{x-4}{4} + \frac{3x-1}{3} = 1$

m) $\frac{2k-3}{2} = \frac{2}{3} + \frac{m-5}{9}$ (incógnita m)

g) $\frac{2x-1}{9} - \frac{x-4}{5} = x$

n) $y = \frac{2x+1}{x-3}$ (incógnita x)

10. O lucro mensal de uma empresa é dado por $L = 50x - 2.000$, em que x é a quantidade mensal vendida de seu produto. Qual a quantidade que deve ser vendida mensalmente para que o lucro mensal seja igual a \$ 5.000,00?
11. O custo mensal de produção de x camisas de uma fábrica é $C = 5.000 + 15x$. Qual a quantidade mensal produzida sabendo-se que o custo mensal é \$ 8.000,00?
12. O saldo de uma aplicação financeira após t meses de aplicação é dado por: $S = 2.000 + 40t$. Após quanto tempo da aplicação o saldo dobra?

2.5 Inequações do Primeiro Grau

Inequações do primeiro grau na incógnita x são aquelas redutíveis a uma das formas:

$$a \cdot x < b \quad \text{ou} \quad a \cdot x \leq b \quad \text{ou} \quad a \cdot x > b \quad \text{ou} \quad a \cdot x \geq b,$$

em que a e b são números reais quaisquer com $a \neq 0$.

A resolução é feita de modo análogo ao das equações do 1º grau, porém lembrando que, quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros da inequação por um número negativo, o sentido da desigualdade muda. No caso de multiplicarmos ou dividirmos os membros por um número positivo, o sentido da desigualdade não se altera.

Exemplo 2.6. Resolva a inequação $3(x-4) > x+2$.

Resolução

Temos sucessivamente:

$$3(x-4) > x+2,$$

$$3x-12 > x+2,$$

$$3x-x > 2+12,$$

$$2x > 14,$$

$$x > 7.$$

Portanto, o conjunto solução é $S = \{x \in R \mid x > 7\}$.

Exemplo 2.7. Resolva a inequação $2(x - 1) < 5x + 3$.

Resolução

Como no exemplo anterior,

$$\begin{aligned} 2(x - 1) &< 5x + 3, \\ 2x - 2 &< 5x + 3, \\ 2x - 5x &< 3 + 2, \\ -3x &< 5, \\ x &> -\frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Portanto, o conjunto solução é $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{5}{3} \right\}$.

Exercícios

13. Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $2x > 10$

d) $3(x - 4) \leq 2(x - 6)$

g) $\frac{x+2}{5} - \frac{x+3}{2} \geq 1$

b) $-3x < 12$

e) $4(2x - 3) > 2(x - 1)$

h) $\frac{3y-5}{2} + \frac{y-2}{3} \geq 4$

c) $2x + 1 \geq x - 5$

f) $\frac{x-1}{2} + \frac{x}{3} \geq 4$

i) $\frac{2m-4}{2} + \frac{m-1}{3} \leq 1$

14. O lucro mensal de uma empresa é dado por $L = 30x - 4.000$, em que x é a quantidade mensal vendida. Acima de qual quantidade mensal vendida o lucro é superior a \$ 11.000?

15. O custo diário de produção de um artigo é $C = 200 + 10x$. Sabendo-se que em determinado mês o custo diário oscilou entre um máximo de \$ 4.000 e um mínimo de \$ 2.000, em que intervalo variou a produção diária nesse mês?

2.6 Equações do Segundo Grau

Uma equação do segundo grau, na incógnita x , é toda equação redutível à forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que a , b e c são constantes reais quaisquer com $a \neq 0$. As raízes desse tipo de equação podem ser obtidas por meio da seguinte fórmula resolutiva:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

na qual o valor $b^2 - 4ac$, indicado usualmente por Δ (delta), é chamado de discriminante da equação. É fácil notar que:

- Se $\Delta > 0$, a equação terá duas raízes reais distintas.
- Se $\Delta = 0$, a equação terá uma única raiz real.
- Se $\Delta < 0$, a equação não terá raízes reais.

b) de $x^2 - 9 = 0$ temos

$$x^2 = 9.$$

Se x elevado ao quadrado dá 9, então $x = \sqrt{9} = 3$ ou $x = -\sqrt{9} = -3$.

Portanto, o conjunto solução é $S = \{3, -3\}$.

Exercícios

16. Resolva as seguintes equações:

a) $x^2 - 5x + 4 = 0$

e) $x^2 - x + 3 = 0$

i) $t^2 - 2t - 5 = 0$

b) $x^2 - 7x + 12 = 0$

f) $-x^2 + 3x - 2 = 0$

j) $1 + \frac{4}{x^2} = \frac{3}{x}$

c) $t^2 - 6t + 8 = 0$

g) $-m^2 + 5m = 0$

k) $\frac{5}{3+m} + 2 = \frac{3}{3-m}$

d) $x^2 - 4x + 4 = 0$

h) $y^2 - 6y - 3 = 0$

l) $\frac{2}{p} = \frac{5}{p^2} + 1$

17. Resolva as seguintes equações:

a) $x^2 - 5x = 0$

c) $x^2 - 25 = 0$

e) $2k^2 - 8 = 0$

b) $-2x^2 + 6x = 0$

d) $-m^2 + 16 = 0$

f) $3x^2 = 0$

18. Quanto vale a soma das raízes da equação $(3x - 2)(x + 5) = (2 + x)^2$?

19. Para que valores de k a equação na incógnita x , $x^2 - 2kx = 1 - 3k$, tem raízes iguais?

20. O lucro mensal de uma empresa é dado por $L = -x^2 + 10x - 16$, em que x é a quantidade vendida. Para que valores de x o lucro é nulo?

21. Em relação ao exercício anterior, para que valores de x o lucro é igual a 9?

22. A receita diária de um estacionamento para automóveis é $R = 100p - 5p^2$, em que p é o preço cobrado por dia de estacionamento por carro. Qual o preço que deve ser cobrado para dar uma receita diária de \$ 375?

2.7 Intervalos

Os intervalos são particulares e importantes subconjuntos de R . Sejam os números reais a e b tais que $a < b$. Definimos:

• Intervalo aberto

É o conjunto de valores reais entre a e b (excluídos os extremos a e b), indicado por $]a, b[$, isto é:

$$]a, b[= \{x \in R \mid a < x < b\}.$$

A representação geométrica é dada pela Figura 2.3.

Propriedades do Módulo

- 1) Se $|x| = k$, então $x = k$ ou $x = -k$ em que k é um número positivo.
- 2) Se $|x| < k$, então $-k < x < k$ em que k é uma constante positiva.
- 3) Se $|x| > k$, então $x > k$ ou $x < -k$ em que k é uma constante positiva.

Exemplo 2.11

- a) $|x| = 3 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -3$;
- b) $|x| < 5 \Rightarrow -5 < x < 5$;
- c) $|x| > 7 \Rightarrow x > 7$ ou $x < -7$.

Exemplo 2.12

Resolva a inequação $|2x - 3| < 7$.

Resolução

Temos sucessivamente

$$\begin{aligned} |2x - 3| &< 7, \\ -7 &< 2x - 3 < 7, \\ -7 + 3 &< 2x < 7 + 3, \\ -4 &< 2x < 10, \\ -2 &< x < 5. \end{aligned}$$

Portanto, o conjunto solução é o intervalo $] -2, 5[$.

Exercícios

23. Dados os intervalos $A = [2, 8]$ e $B = [7, 20]$, obtenha:
 - a) $A \cup B$
 - b) $A \cap B$
 - c) $A - B$
 - d) A^c em que o universo é o conjunto R
24. Se $A = [1, \infty[$ e $B = [0, 5]$, obtenha:
 - a) $A \cap B$
 - b) $A \cup B$
 - c) $A - B$
25. Represente geometricamente os conjuntos:
 - a) $A = \{x \in R \mid x - 1 > 3\}$
 - b) $B = \{x \in R \mid 4 - x < 1\}$
 - c) $C = \{x \in R \mid x^2 - 6x + 5 = 0\}$
 - d) $D = \{x \in R \mid |x| = 5\}$
 - e) $E = \{y \in R \mid |y| = 2\}$
 - f) $F = \{t \in R \mid |t| \leq 2\}$
 - g) $G = \{t \in R \mid |t| > 1\}$
 - h) $H = \{m \in R \mid |m - 2| < 3\}$
26. Obtenha os valores de x que satisfazem cada uma das inequações:
 - a) $|x| < 12$
 - b) $|x - 6| < 3$
 - c) $|1 - 2x| < 7$
 - d) $|x| > 8$
 - e) $|x - 7| > 2$
 - f) $|2 - 3x| > 5$

Exercícios

4. Dada a função $f(x) = 7x - 3$, com $D = R$, obtenha:
- | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| a) $f(2)$ | d) $f(-1)$ | g) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ |
| b) $f(6)$ | e) $f(\sqrt{2})$ | h) $f(a + b)$ |
| c) $f(0)$ | f) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ | |
5. Dada a função $f(x) = 2x - 3$, obtenha:
- | | |
|------------|--|
| a) $f(3)$ | c) o valor de x tal que $f(x) = 49$ |
| b) $f(-4)$ | d) o valor de x tal que $f(x) = -10$ |
6. Dada a função $f(x) = x^2$, obtenha
- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| a) $f(x_0)$ | b) $f(x_0 + h)$ | c) $f(x_0 + h) - f(x_0)$ |
|-------------|-----------------|--------------------------|
7. Dada a função $f(x) = x^2 - 4x + 10$, obtenha os valores de x cuja imagem seja 7.
8. Dada a função $f(x) = mx + 3$, determine m sabendo-se que $f(1) = 6$.
9. Faça o gráfico da função $f(x) = 2x + 1$, com domínio $D = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Qual o conjunto imagem?
10. Faça o gráfico da função $f(x) = x^2$, sendo $D = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Qual o conjunto imagem?
11. Qual o gráfico da função $f(x) = 3$, sendo $D = R$?
12. Esboce o gráfico da função f , de domínio $D = R$, dada por:
- $$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$
13. Uma livraria vende uma revista por \$ 5,00 a unidade. Seja x a quantidade vendida.
- | |
|---|
| a) Obtenha a função receita $R(x)$. |
| b) Calcule $R(40)$. |
| c) Qual a quantidade que deve ser vendida para dar uma receita igual a \$ 700,00? |
14. O custo de fabricação de x unidades de um produto é dado pela função $C(x) = 100 + 2x$.
- | |
|--|
| a) Qual o custo de fabricação de 10 unidades? |
| b) Qual o custo de fabricação da décima unidade, já tendo sido fabricadas nove unidades? |

15. Resolva o exercício 14 considerando a função custo $C(x) = \frac{1}{3}x^3 - 24x^2 + 600x + 400$.
16. Chama-se custo médio de fabricação de um produto ao custo de produção dividido pela quantidade produzida. Indicando o custo médio correspondente a x unidades produzidas por $Cme(x)$, teremos: $Cme(x) = \frac{C(x)}{x}$.
- O custo de fabricação de x unidades de um produto é $C(x) = 500 + 4x$.
- Qual o custo médio de fabricação de 20 unidades?
 - Qual o custo médio de fabricação de 40 unidades?
 - Para que valor tende o custo médio à medida que x aumenta?
17. Em determinado país, o imposto de renda é igual a 10% da renda, para rendas até \$ 900,00. Para rendas acima de \$ 900,00, o imposto de renda é igual a \$ 90,00 (10% de \$ 900,00) mais 20% da parte da renda que excede \$ 900,00.
- Qual o imposto de renda para uma renda de \$ 600,00?
 - Qual o imposto de renda para uma renda de \$ 1.200,00?
 - Chamando de x a renda e de y o imposto de renda, obtenha a expressão de y em função de x .
18. Em determinada cidade, a tarifa mensal de água é cobrada da seguinte forma: para um consumo de até 10m^3 mensais, a tarifa é um valor fixo de \$ 8,00. A parte consumida no mês entre 10m^3 e 20m^3 paga uma tarifa de \$ 1,00 por m^3 , e o que exceder 20m^3 paga \$ 1,40 por m^3 .
- Calcule a tarifa de quem consome 2m^3 por mês.
 - Calcule a tarifa de quem consome 15m^3 por mês.
 - Calcule a tarifa de quem consome 37m^3 por mês.
 - Chamando de x o consumo mensal (em m^3) e de y a tarifa, obtenha a expressão de y em função de x .
19. Um vendedor de assinaturas de uma revista ganha \$ 2.000,00 de salário fixo mensal, mais uma comissão de \$ 50,00 por assinatura. Sendo x o número de assinaturas vendidas por mês, expresse seu salário total S como função de x .
20. Um retângulo tem um perímetro igual a 40. Expresse a área do retângulo em função da medida x de um de seus lados.
21. Um triângulo equilátero tem cada um de seus lados medindo x . Expresse a área do triângulo em função de x .

Exercícios

23. Obtenha o domínio das seguintes funções:

a) $y = 2x + 7$

f) $y = \sqrt{2-x}$

b) $y = \frac{1}{x-2}$

g) $y = \frac{3}{\sqrt{x-1}}$

c) $y = \frac{1}{x} + \frac{3}{x-3}$

h) $y = \sqrt{2x-6} + \frac{3}{x}$

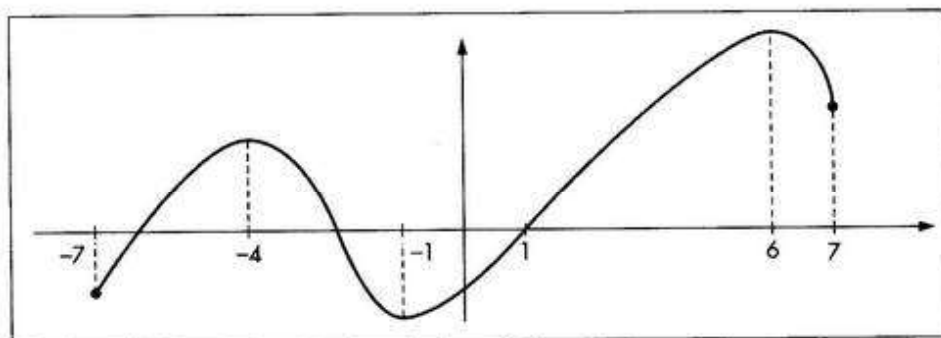
d) $y = \sqrt{x}$

i) $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x-1}$

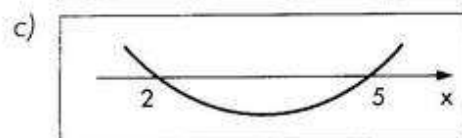
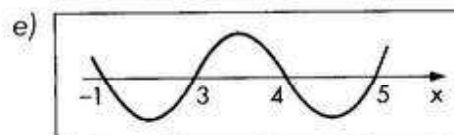
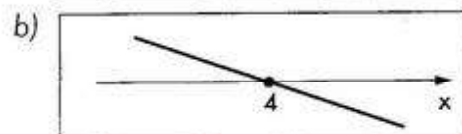
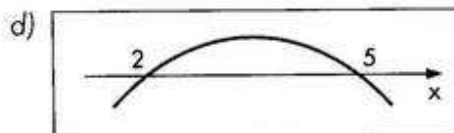
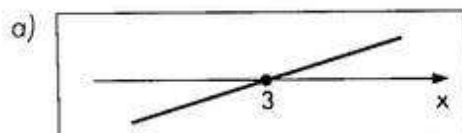
e) $y = \sqrt{x-2}$

j) $y = \sqrt{x} + \sqrt{x-2}$

24. Obtenha os intervalos nos quais a função dada é crescente e nos quais é decrescente, indicando pontos de máximo e de mínimo para a figura a seguir:



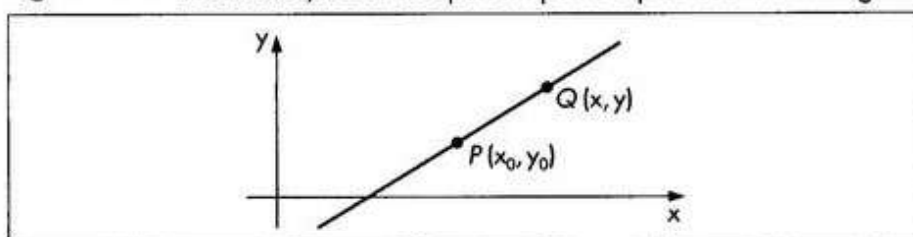
25. Estude o sinal das seguintes funções:



3.5 Principais Funções Elementares e suas Aplicações

Neste item procuraremos dar uma idéia geral das principais funções utilizadas nas áreas de administração, economia e finanças. Após o estudo de cada uma dessas funções, veremos algumas de suas aplicações.

Figura 3.26: Determinação da reta por um ponto e pelo coeficiente angular.



Teremos

$$m = \frac{y - y_0}{x - x_0} \Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0)$$

e obtemos (3.4).

Exercícios

26. Esboce os gráficos das funções:

a) $y = 5$

d) $y = -x + 2$

g) $y = 6 - 10x$

b) $y = x + 1$

e) $y = -3x$

h) $\begin{cases} y = 2x, & \text{se } x \geq 0 \\ y = x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

c) $y = 3x + 2$

f) $y = -5x + 6$

i) $\begin{cases} y = 2x + 1, & \text{se } x \geq 1 \\ y = 3, & \text{se } x < 1 \end{cases}$

27. Estude o sinal das seguintes funções:

a) $y = 2x - 6$

c) $y = -2x + 8$

e) $y = 5x + 2$

b) $y = 3x + 12$

d) $y = -3x$

28. Obtenha o coeficiente angular da reta que passa por A e B nos seguintes casos:

a) $A(1, 2)$ e $B(2, 7)$

c) $A(-1, 4)$ e $B(3, 5)$

b) $A(0, 3)$ e $B(2, 5)$

d) $A(-2, 1)$ e $B(5, -2)$

29. Obtenha a equação da reta que passa por P e tem coeficiente angular m nos seguintes casos:

a) $P(1, 3)$ e $m = 2$

c) $P(-1, 4)$ e $m = -1$

e) $P(0, -4)$ e $m = -3$

b) $P(0, 0)$ e $m = 3$

d) $P(-1, -2)$ e $m = 2$

f) $P(-2, 0)$ e $m = -1$

30. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B nos seguintes casos:

a) $A(1, 2)$ e $B(2, 3)$

b) $A(-1, 0)$ e $B(4, 2)$

c) $A(2, 1)$ e $B(0, 4)$

31. Obtenha as funções, dados seus gráficos, nos seguintes casos:

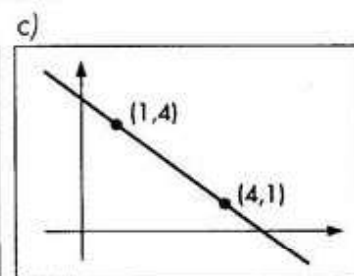
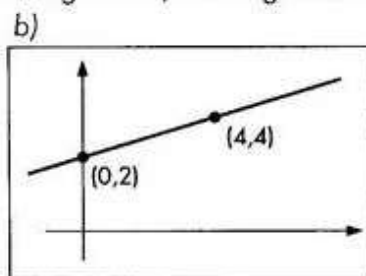
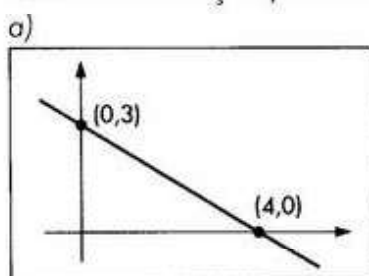
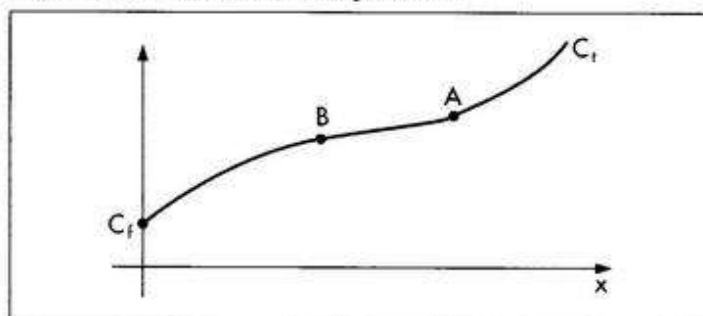


Figura 3.31: Função custo genérica.



- 2) Na função receita, admitimos que o preço era constante e conseqüentemente a função receita era do 1º grau. Veremos nos próximos itens como abordar o fato de o preço não ser constante.
- 3) Chamamos de custo médio de produção (ou ainda custo unitário) e indicamos por Cme o custo total dividido pela quantidade produzida, isto é:

$$Cme(x) = \frac{C(x)}{x}.$$

Exercícios

32. Determine o ponto de nivelamento (ou ponto crítico), e esboce os gráficos da função receita e custo em cada caso:
 - a) $R(x) = 4x$ e $C(x) = 50 + 2x$
 - b) $R(x) = 200x$ e $C(x) = 10.000 + 150x$
 - c) $R(x) = \frac{1}{2}x$ e $C(x) = 20 + \frac{1}{4}x$
33. Obtenha as funções lucro em cada caso do exercício anterior, esboce seu gráfico e faça o estudo do sinal.
34. Uma editora vende certo livro por \$ 60,00 a unidade. Seu custo fixo é \$ 10.000,00 por mês, e o custo variável por unidade é \$ 40,00. Qual o ponto de nivelamento?
35. Em relação ao exercício anterior, quantas unidades a editora deverá vender por mês para ter um lucro mensal de \$ 8.000,00?
36. O custo fixo de fabricação de um produto é \$ 1.000,00 por mês, e o custo variável por unidade é \$ 5,00. Se cada unidade for vendida por \$ 7,00:
 - a) Qual o ponto de nivelamento?
 - b) Se o produtor conseguir reduzir o custo variável por unidade em 20%, à custa do aumento do custo fixo na mesma porcentagem, qual o novo ponto de nivelamento?
 - c) Qual o aumento no custo fixo necessário para manter inalterado o ponto de nivelamento (em relação ao item a) quando o custo variável por unidade é reduzido em 30%?

37. O custo fixo mensal de uma empresa é \$ 30.000,00, o preço unitário de venda é \$ 8,00 e o custo variável por unidade é \$ 6,00.
- a) Obtenha a função lucro mensal.
 - b) Obtenha a função lucro líquido mensal, sabendo-se que o imposto de renda é 30% do lucro.

38. O custo fixo mensal de uma empresa é \$ 5.000,00, o custo variável por unidade produzida é \$ 30,00, e o preço de venda é \$ 40,00.
Qual a quantidade que deve ser vendida por mês para dar um lucro líquido de \$ 2.000,00 por mês, sabendo-se que o imposto de renda é igual a 35% do lucro?

39. Sabendo que a margem de contribuição por unidade é \$ 3,00, o preço de venda é \$ 10,00 e o custo fixo é \$ 150,00 por dia, obtenha:
- a) A função receita.
 - b) A função custo total diário.
 - c) O ponto de nivelamento.
 - d) A função lucro diário.
 - e) A quantidade que deverá ser vendida para que haja um lucro de \$ 180,00 por dia.

40. O preço de venda de um produto é \$ 25,00. O custo variável por unidade é dado por:
- a) Matéria-prima: \$ 6,00 por unidade.
 - b) Mão-de-obra direta: \$ 8,00 por unidade.

Sabendo-se que o custo fixo mensal é de \$ 2.500,00:

- a) Qual o ponto crítico (ponto de nivelamento)?
 - b) Qual a margem de contribuição por unidade?
 - c) Qual o lucro se a empresa produzir e vender 1.000 unidades por mês?
 - d) De quanto aumenta percentualmente o lucro, se a produção aumentar de 1.000 para 1.500 unidades por mês?
41. Para uma produção de 100 unidades, o custo médio é \$ 4,00, e o custo fixo, \$ 150,00 por dia. Sabendo-se que o preço de venda é \$ 6,00 por unidade, obtenha
- a) O lucro para 100 unidades vendidas.
 - b) O ponto crítico (nivelamento).

42. Uma editora pretende lançar um livro e estima que a quantidade vendida será 20.000 unidades por ano. Se o custo fixo de fabricação for \$ 150.000,00 por ano, e o variável por unidade \$ 20,00, qual o preço mínimo que deverá cobrar pelo livro para não ter prejuízo?

43. Uma empresa fabrica um produto a um custo fixo de \$ 1.200,00 por mês e um custo variável por unidade igual a \$ 2,00; o preço de venda é \$ 5,00 por unidade. Atualmente o nível de vendas é de 1.000 unidades por mês. A empresa pretende reduzir em 20% o preço de venda, visando com isso aumentar suas vendas. Qual deverá ser o aumento na quantidade vendida mensalmente para manter o lucro mensal?

44. Uma malharia opera a um custo fixo de \$ 20.000,00 por mês. O custo variável por malha produzida é \$ 60,00, e o preço unitário de venda é \$ 100,00. Nessas condições seu nível mensal de vendas é de 2.000 unidades. A diretoria estima que, reduzindo em 10% o preço unitário de venda, haverá um aumento de 20% na quantidade vendida. Você acha vantajosa essa alteração? Justifique.
45. Um encanador A cobra por serviço feito um valor fixo de \$ 100,00 mais \$ 50,00 por hora de trabalho. Um outro encanador B cobra pelo mesmo serviço um valor fixo de \$ 80,00 mais \$ 60,00 por hora trabalhada. A partir de quantas horas de um serviço o encanador A é preferível ao B?
46. A transportadora X cobra por seus serviços \$ 3.000,00 fixo mais \$ 20,00 por quilômetro rodado. A transportadora Y cobra \$ 2.000,00 fixo mais \$ 30,00 por quilômetro rodado. A partir de quantos quilômetros rodados é preferível usar a transportadora X?
47. Uma empresa que trabalha com um produto de precisão estima um custo diário de \$ 2.000,00 quando nenhuma peça é produzida, e um custo de \$ 8.000,00 quando 250 unidades são produzidas.
- Obtenha a função custo, admitindo que ela seja uma função do 1º grau da quantidade produzida x .
 - Qual o custo diário para se produzirem 300 unidades?
48. Quando 10 unidades de um produto são fabricadas por dia, o custo é igual a \$ 6.600,00. Quando são produzidas 20 unidades por dia o custo é \$ 7.200,00. Obtenha a função custo supondo que ela seja uma função do 1º grau.
49. Uma empresa opera com um custo fixo diário de \$ 500,00. O ponto de nivelamento ocorre quando são produzidas e vendidas 20 unidades diariamente. Qual a margem de contribuição por unidade?
50. Uma loja compra um produto e o revende com uma margem de contribuição unitária igual a 20% do preço de venda.
- Expresse o preço de venda (p) em função do custo variável por unidade (c).
 - Qual a margem de contribuição unitária como porcentagem de c ?
51. Se a margem de contribuição unitária é igual a 30% do preço de venda, qual é essa margem como porcentagem do custo variável por unidade?
52. Se a margem de contribuição unitária é igual a 25% do custo variável por unidade, qual o valor dessa margem como porcentagem do preço de venda?
53. Seja m_c a margem de contribuição como porcentagem do custo variável e m_p a margem de contribuição como porcentagem do preço de venda. Mostre que $m_c = \frac{m_p}{1 - m_p}$.
54. Em relação ao exercício anterior, expresse m_p como função de m_c .

Exercícios

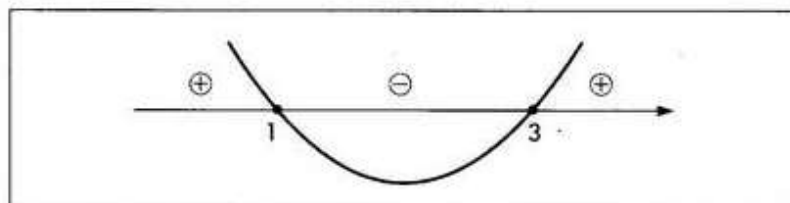
55. Num estacionamento para automóveis, o preço por dia de estacionamento é \$ 20,00. A esse preço estacionam 50 automóveis por dia. Se o preço cobrado for \$ 15,00, estacionarão 75 automóveis. Admitindo que a função de demanda seja do 1º grau, obtenha essa função.
56. Uma empresa vende 200 unidades de um produto por mês, se o preço unitário é \$ 5,00. A empresa acredita que, reduzindo o preço em 20%, o número de unidades vendidas será 50% maior. Obtenha a função de demanda admitindo-a como função do 1º grau.
57. O preço unitário do pão francês é \$ 0,20 qualquer que seja a demanda em uma padaria. Qual o gráfico dessa função?
58. Quando o preço unitário de um produto é \$ 10,00, cinco mil unidades de um produto são ofertadas por mês no mercado; se o preço for \$ 12,00, cinco mil e quinhentas unidades estarão disponíveis. Admitindo que a função oferta seja do 1º grau, obtenha sua equação.
59. Um fabricante de fogões produz 400 unidades por mês quando o preço de venda é \$ 500,00 por unidade, e são produzidas 300 unidades por mês quando o preço é \$ 450,00. Admitindo que a função oferta seja do 1º grau, qual sua equação?
60. Das equações abaixo, quais podem representar funções de demanda e quais podem representar funções de oferta?
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) $p = 60 - 2x$ | d) $3x + 4p - 1.000 = 0$ |
| b) $p = 10 + x$ | e) $2x - 4p - 90 = 0$ |
| c) $p - 3x + 10 = 0$ | |
61. Determine o preço de equilíbrio de mercado nas seguintes situações:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) oferta: $p = 10 + x$ | b) oferta: $p = 3x + 20$ |
| demanda: $p = 20 - x$ | demanda: $p = 50 - x$ |
62. Em certa localidade, a função de oferta anual de um produto agrícola é $p = 0,01x - 3$, em que p é o preço por quilograma e x é a oferta em toneladas.
- Que preço induz uma produção de 500 toneladas?
 - Se o preço por quilograma for \$ 3,00, qual a produção anual?
 - Qual o ponto de equilíbrio de mercado se a função de demanda anual for $p = 10 - 0,01x$?
63. Uma doceria produz um tipo de bolo de tal forma que sua função de oferta diária é $p = 10 + 0,2x$.
- Qual o preço para que a oferta seja de 20 bolos diários?
 - Se o preço unitário for \$ 15,00, qual a oferta diária?
 - Se a função de demanda diária por esses bolos for $p = 30 - 1,8x$, qual o preço de equilíbrio?

64. Num certo mercado, as equações de oferta e demanda de um produto são dadas por:
oferta: $x = 60 + 5p$
demanda: $x = 500 - 13p$
Qual a quantidade transacionada quando o mercado estiver em equilíbrio?
65. Em certo mercado as funções de oferta e demanda são dados por:
oferta: $p = 0,3x + 6$
demanda: $p = 15 - 0,2x$
Se o Governo tabelar o preço de venda em \$ 9,00 por unidade, em quantas unidades a demanda excederá a oferta?
66. O preço unitário p de um produto relaciona-se com a quantidade mensal demandada x e com a renda mensal R das pessoas de uma cidade, por meio da expressão $p = 50 - 2x + R$.
a) Qual a equação de demanda se $R = 10$, $R = 20$ e $R = 30$? Faça os gráficos.
b) O que acontece com o gráfico da função de demanda à medida que R aumenta?
67. A função de oferta de determinado produto é $p = 40 + 0,5x$, em que p é o preço unitário e x é a oferta mensal.
a) Qual a nova função de oferta se houver um imposto de \$ 1,00 por unidade vendida, cobrado junto ao produtor?
b) Resolva o item anterior supondo que haja um subsídio de \$ 1,00 por unidade vendida.
68. As funções de oferta e demanda de um produto são, respectivamente, $p = 40 + x$ e $p = 100 - x$.
a) Qual o preço de equilíbrio?
b) Se o governo instituir um imposto igual a \$ 6,00 por unidade vendida, cobrado junto ao produtor, qual o novo preço de equilíbrio?
c) Nas condições do item b, qual a receita arrecadada pelo governo?
69. No exercício anterior, qual seria a receita arrecadada pelo governo, se o imposto fosse de \$ 2,00 por unidade?
70. As funções de oferta e demanda de um produto são dadas por:
oferta: $p = 20 + 0,5x$
demanda: $p = 160 - 3x$
a) Qual o preço de equilíbrio de mercado?
b) Se o governo instituir um imposto ~~ad valorem~~ igual a 10% do preço de venda, cobrado junto ao produtor, qual o novo preço de equilíbrio?
71. Resolva o exercício anterior, considerando um imposto igual a 20% do preço de venda.

Portanto, $y > 0$ para $1 < x < 2$ ou $x > 3$,
 $y < 0$ para $x < 1$ ou $2 < x < 3$,
 $y = 0$ para $x = 1$ ou $x = 3$.

Exemplo 3.25. Vamos resolver a inequação $x^2 - 4x + 3 \leq 0$.

Fazendo $y = x^2 - 4x + 3$, o estudo do sinal dessa função é dado a seguir.

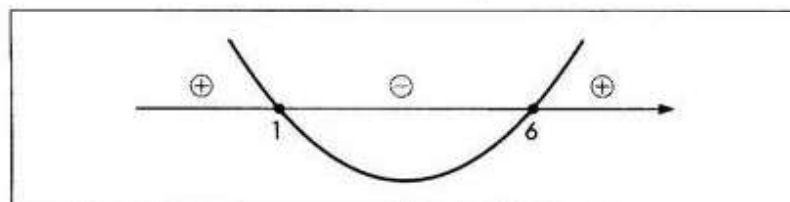


Como a inequação exige que $y \leq 0$, a resposta é $1 \leq x \leq 3$.

Exemplo 3.26. Vamos obter o domínio da função $f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 6}$.

Para que exista a raiz quadrada, devemos ter $x^2 - 7x + 6 \geq 0$.

Fazendo $y = x^2 - 7x + 6$ e estudando o sinal de y teremos:



Para que $y \geq 0$, devemos ter: $x \leq 1$ ou $x \geq 6$. Portanto o domínio da função é $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1 \text{ ou } x \geq 6\}$.

Exercícios

87. Esboce os gráficos das seguintes funções:

a) $y = x^2 - 3x + 2$

b) $y = x^2 - 5x + 4$

c) $y = -x^2 + 7x - 12$

d) $y = 3x - x^2$

e) $y = 4 - x^2$

f) $y = x^2 - 2x + 1$

g) $y = x^2 - x + 3$

h) $y = x^2 - 5$

i) $y = x^2 + 3$

j) $\begin{cases} y = x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ y = 2, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

k) $\begin{cases} y = x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ y = x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

l) $\begin{cases} y = x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ y = -x^2, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

88. Estude o sinal das funções do exercício anterior, ache os pontos de máximo ou de mínimo e ainda o conjunto imagem.

89. Estude o sinal das seguintes funções:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 3}$

c) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x}$

b) $f(x) = \frac{3 - x}{x^2 - 4}$

d) $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 8}{x + 2}$

90. Dê o domínio das seguintes funções:

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x}$

d) $f(x) = \sqrt{\frac{x - 3}{x^2 - 6x}}$

b) $f(x) = \sqrt{3x - x^2}$

e) $f(x) = \sqrt{\frac{1 - x^2}{4 + x}}$

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}}$

91. Obtenha os pontos de máximo e de mínimo das seguintes funções, nos domínios indicados:

a) $y = 4x - x^2; D = [2, 4]$

c) $y = x^2; D = [-1, 1]$

b) $y = 4x - x^2; D = [0, 2]$

d) $y = 10x - x^2; D = [5, 8]$

3.5.8 Funções Receita e Lucro Quadráticas

Anteriormente vimos como obter a função receita quando o preço era constante. Vejamos, neste item, como obter a função receita quando o preço pode ser modificado (com conseqüente alteração da demanda, de acordo com a função de demanda).

Exemplo 3.27. A função de demanda de um produto é $p = 10 - x$, e a função custo é $C = 20 + x$. Vamos obter:

a) A função receita e o preço que a maximiza.

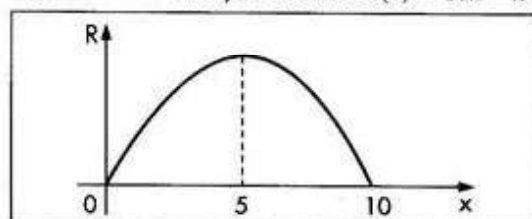
b) A função lucro e o preço que a maximiza.

a) Por definição de receita,

$$\begin{aligned} R &= p \cdot x, \\ R &= (10 - x)x, \\ R &= 10x - x^2. \end{aligned}$$

Assim, a receita é uma função quadrática de x , e seu gráfico é dado pela Figura 3.42:

Figura 3.42: Função receita $R(x) = 10x - x^2$.



Portanto, o valor de x que maximiza R é a abscissa do vértice $x = \frac{-10}{-2} = 5$. Como consequência, o correspondente preço é dado pela função de demanda $p = 10 - 5 = 5$.

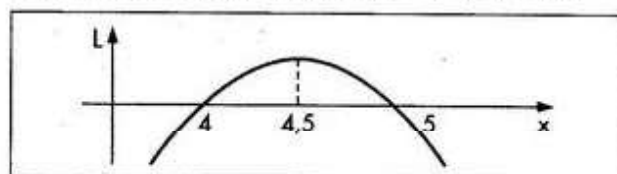
b) A função lucro é dada por $L = R - C$, ou seja:

$$L = 10x - x^2 - (20 + x)$$

$$L = -x^2 + 9x - 20.$$

O lucro também é uma função quadrática de x e seu gráfico é dado pela Figura 3.43:

Figura 3.43: Função lucro $L(x) = -x^2 + 9x - 20$.



O valor de x que maximiza o lucro é a abscissa do vértice $x = \frac{-9}{-2} = 4,5$. O correspondente preço é dado pela função de demanda $p = 10 - 4,5 = 5,5$. É importante observarmos pelo gráfico que o lucro só é positivo para $4 < x < 5$.

Exercícios

92. Dada a função de demanda $p = 20 - 2x$ e a função custo $C = 5 + x$:
 - a) Obtenha o valor de x que maximiza a receita.
 - b) Obtenha o valor de x que maximiza o lucro.
93. Resolva o exercício anterior supondo $p = 40 - x$ e $C = 20 + 31x$.
94. Uma loja de CD's adquire cada unidade por \$ 20,00 e a revende por \$ 30,00. Nessas condições, a quantidade mensal que consegue vender é 500 unidades. O proprietário estima que, reduzindo o preço de venda para \$ 28,00, conseguirá vender 600 unidades por mês.
 - a) Obtenha a função de demanda admitindo que seu gráfico seja linear.
 - b) Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro mensal?
95. O proprietário de uma barbearia verificou que, quando o preço do corte de cabelo era \$ 20,00, o número de clientes era 100 por semana. Verificou também que, quando o preço passava para \$ 15,00, o número de clientes dobrava.
 - a) Obtenha a função de demanda admitindo seu gráfico linear.
 - b) Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita semanal?
96. O dono de um restaurante verificou que, quando o preço da dose de vodka era \$ 10,00, o número de doses vendidas era 200 por semana. Verificou também que, quando o preço caía para \$ 7,00, o número de doses passava para 400 por semana.
 - a) Obtenha a função de demanda admitindo seu gráfico linear.
 - b) Obtenha o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro semanal, considerando o custo de uma dose igual a \$ 4,00.

97. Em um cinema, verificou-se que o número de frequentadores (x) por sessão relacionava-se com o preço de ingresso (p) por meio da relação $p = 15 - 0,015x$.
- Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita, se o total de lugares for 600?
 - Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita, se o total de lugares for 400?
98. O Sr. Ângelo é proprietário de um hotel para viajantes solitários com 40 suítes. Ele sabe que, se cobrar \$ 150,00 por diária, o hotel permanece lotado. Por outro lado, para cada \$ 5,00 de aumento na diária, uma suíte permanece vazia.
- Obtenha a função de demanda admitindo-a como função do 1º grau.
 - Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita?
99. Um estacionamento para automóveis tem a seguinte equação de demanda: $p = 100 - x$, em que p é o preço por dia de estacionamento e x , o número de automóveis que comparecem. Encontre o preço que maximiza a receita, supondo que:
- O estacionamento tenha 40 lugares.
 - O estacionamento tenha 60 lugares.
100. A função custo de um monopolista (único produtor de um produto) é $C = 200 + 2x$, e a função demanda pelo produto é $p = 100 - 2x$.
- Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro?
 - Se o governo tabelar o preço do produto de modo que o preço máximo seja \$ 60,00, qual preço deve ser cobrado para maximizar o lucro?
 - Resolva o item anterior considerando um preço máximo de \$ 40,00.
101. Pesquisas mercadológicas determinaram que o número de um certo eletrodoméstico (x) demandado por semana relacionava-se com seu preço unitário por meio da relação $x = 1.000 - 100p$, em que $4 \leq p \leq 10$.
- Obtenha a função receita.
 - Qual preço deve ser cobrado para maximizar a receita semanal?
102. Uma videolocadora aluga 200 fitas por dia, se o aluguel diário de cada fita for \$ 4,00. Para cada \$ 1,00 de acréscimo no preço, há uma queda de demanda de 50 fitas.
- Qual a equação de demanda diária de fitas, admitindo-a como função do 1º grau?
 - Qual preço deve ser cobrado para maximizar a receita?
103. A equação de demanda de um produto é $p = 100 - 2x$ e o custo é $C = 500 + 3x$.
- Obtenha o preço que maximiza o lucro.
 - Se o governo cobrar um imposto igual a \$ 2,00 por unidade vendida, qual o novo preço que maximiza o lucro?
104. A função de demanda de um produto é $p = 30 - x$ e o custo variável por unidade é igual a 5.
- Que preço deve ser cobrado para maximizar o lucro, se o governo cobrar, junto ao produtor, um imposto de \$ 3,00 por unidade vendida?
 - Se o governo cobrar um imposto fixo por unidade vendida, e a empresa produtora maximizar seu lucro, qual o valor do imposto que maximiza a receita tributária?

105. Resolva o exercício anterior considerando um custo variável igual a 10.
106. O custo médio de fabricação de x unidades de um produto é $Cme = \frac{2.000}{x} + 20 + x$, e a função receita é $R = 200x - 2x^2$.
- Obtenha a função lucro.
 - Obtenha a quantidade que deve ser produzida e vendida para maximizar o lucro.
107. O custo de produzir x unidades por dia de um produto é $C = \frac{x^2}{2} + 20x + 15$ e a equação de demanda é $p = 30 - x$. Obtenha o preço que maximiza o lucro.
108. Sabendo que a função demanda é $p = 10 - x$, e a função custo é $C = 12 + 3x$, pedem-se:
- O preço que maximiza o lucro;
 - O intervalo em que deve variar o preço para que o lucro seja não negativo.
109. Com relação ao exercício anterior, que quantidade deve ser vendida para dar um lucro igual a \$ 0,25?

3.5.9 Função Polinomial

É toda função cuja imagem é um polinômio da variável x , isto é, f é uma função polinomial de grau n se:

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^1 + a_n,$$

em que $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ são todos números reais com $a_0 \neq 0$, para garantir o grau n .

Exemplo 3.28

- A função $f(x) = 5$ é uma função polinomial de grau 0 (função constante), e seu gráfico, como já vimos, é uma reta horizontal.
- A função $f(x) = 2x + 3$ é uma função polinomial de grau 1, e seu gráfico, como já vimos, é uma reta.
- A função $f(x) = x^2 - 7x + 12$ é uma função polinomial de grau 2 (função quadrática), e seu gráfico, como já vimos, é uma parábola.
- A função $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 7x + 9$ é uma função polinomial de grau 3.

O gráfico de funções polinomiais de grau 3 (ou maior que 3) não é feito com recursos elementares; utilizam-se habitualmente os conceitos de derivadas e limites que veremos nos próximos capítulos.

Uma ferramenta que costuma ser utilizada, quando se quer saber o comportamento gráfico de uma função, num determinado intervalo do domínio, consiste em atribuir valores para x dentro do intervalo, de forma que os valores de x estejam próximos uns dos outros. Tal procedimento é geralmente feito, como já vimos, por meio de algum aplicativo de

Exemplo 3.31. Uma cidade tem hoje 20.000 habitantes, e esse número cresce a uma taxa de 3% ao ano. Então:

- a) O número de habitantes daqui a 10 anos será $y = 20.000(1,03)^{10} = 26.878$.
 b) Se daqui a 10 anos o número de habitantes fosse igual a 30.000, a taxa de crescimento anual seria dada por

$$\begin{aligned} 30.000 &= 20.000(1 + k)^{10} \\ (1 + k)^{10} &= 1,5; \end{aligned}$$

elevando ambos os membros a expoente $\frac{1}{10}$, teremos

$$\begin{aligned} [(1 + k)^{10}]^{\frac{1}{10}} &= [1,5]^{\frac{1}{10}} \\ (1 + k)^1 &= (1,5)^{0,1} \\ 1 + k &= 1,0414 \\ k &= 0,0414 = 4,14\%. \end{aligned}$$

Portanto a taxa de crescimento procurada seria de 4,14% ao ano.

Exercícios

122. Calcule as potências (lembre-se de que $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ e $a^0 = 1$):

- | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a) 2^4 | d) 3^{-2} | g) $(-5)^{-2}$ | j) $\left(\frac{-2}{3}\right)^2$ | m) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ |
| b) $(-3)^4$ | e) 2^{-3} | h) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ | k) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ | |
| c) 5^0 | f) $(-2)^{-4}$ | i) $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ | l) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ | |

123. Lembrando as propriedades das potências:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | c) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ |
| b) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ | d) $(a^m)^n = a^{mn}$ |

calcule ou simplifique:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| a) $x^2 \cdot x^3$ | d) $(xy)^3 \cdot (xy)^4$ | g) $(16)^{1/2}$ |
| b) $x^2 \cdot x^3 \cdot x^4$ | e) $(2x)^4(3x)^2$ | h) $(32)^{-1/5}$ |
| c) $\frac{x^{10}}{x^6}$ | f) $(8)^{1/3}$ | i) $[(1+i)^4]^{1/4}$ |

124. Lembrando que $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$, calcule, se necessário usando uma calculadora:

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| a) $8^{\frac{1}{3}}$ | c) $3^{\frac{1}{2}}$ | e) $6^{\frac{3}{2}}$ | g) $(1,25)^{\frac{1}{12}}$ |
| b) $25^{\frac{1}{2}}$ | d) $8^{\frac{1}{2}}$ | f) $10^{\frac{2}{5}}$ | h) $5^{\frac{3}{8}}$ |

125. Calcule, sem o uso de calculadora:

- a) $8^{\frac{4}{3}}$ b) $36^{\frac{1}{2}}$ c) $27^{\frac{1}{3}}$ d) $4^{\frac{7}{2}}$ e) $8^{-\frac{2}{3}}$

Ref faça os cálculos usando uma calculadora.

126. O número de habitantes de uma cidade é hoje igual a 7.000 e cresce a uma taxa de 3% ao ano.

- a) Qual o número de habitantes daqui a 8 anos?
b) Qual o número de habitantes daqui a 30 anos?

127. O número de habitantes de uma cidade é hoje igual a 8.000 e cresce exponencialmente a uma taxa k ao ano. Se daqui a 20 anos o número de habitantes for 16.000, qual a taxa de crescimento anual?

128. A que taxa anual deve crescer exponencialmente uma população para que dobre após 25 anos?

129. O PIB (Produto Interno Bruto) de um país este ano é de 600 bilhões de dólares, e cresce exponencialmente a uma taxa de 5% ao ano. Qual o PIB daqui a 5 anos?
PIB: Valor total de bens e serviços finais produzidos dentro de um país.

130. O número de habitantes de uma cidade é hoje igual a 20.000 e cresce exponencialmente a uma taxa de 2% ao ano.

- a) Qual o número de habitantes y daqui a x anos?
b) Faça o gráfico de y em função de x .

131. O número de habitantes de uma cidade é hoje 20.000. Sabendo-se que essa população crescerá exponencialmente à taxa de 2% ao ano nos próximos 5 anos e 3% ao ano nos 5 anos seguintes, quantos habitantes terá a população daqui a 10 anos?

132. Uma empresa expande suas vendas em 20% ao ano. Se este ano ela vendeu 1.000 unidades, quantas venderá daqui a 5 anos?

133. Um imóvel vale hoje \$ 150.000,00 e a cada ano sofre uma desvalorização de 3% ao ano.

- a) Qual seu valor daqui a 10 anos?
b) Seja y o valor do imóvel daqui a x anos. Qual o gráfico de y em função de x ?

134. Um automóvel novo vale \$ 20.000,00. Sabendo-se que ele sofre uma desvalorização de 15% ao ano:

- a) Qual seu valor daqui a 5 anos?
b) Seja y o valor do carro daqui a x anos. Faça o gráfico de y em função de x .

135. Um equipamento sofre depreciação exponencial de tal forma que seu valor daqui a t anos será $V = 6.561 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^t$.

- a) Qual seu valor hoje? c) Qual será a depreciação total até essa data?
b) Qual seu valor daqui a 3 anos? d) Faça o gráfico de V em função de t .

136. Daqui a t anos o valor de uma máquina (em milhares de dólares) será $V = 50 \cdot (0,8)^t$
- Qual seu valor hoje?
 - Faça o gráfico de V em função de t .
137. Uma máquina vale hoje \$ 200.000, e esse valor decresce exponencialmente a uma taxa k por ano. Se daqui a 4 anos seu valor for \$ 180.000,00, qual o valor de k ?
138. Uma máquina vale hoje \$ 4.000,00, e seu valor decresce exponencialmente com o tempo. Sabendo-se que daqui a 2 anos seu valor será igual a \$ 3.000,00, qual seu valor daqui a t anos?
139. Um carro 0 km deprecia 20% no 1º ano, 15% no 2º ano, e 10% ao ano do 3º ano em diante.
- Se uma pessoa comprou esse carro com 2 anos de uso pagando \$ 17.000,00, qual seu preço quando era 0 km?
 - Nas condições do item anterior, qual o valor do carro daqui a x anos? ($x \geq 2$).
140. Esboce o gráfico, dê o domínio e o conjunto imagem de cada função abaixo:
- | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|
| a) $f(x) = 3^x$ | f) $f(x) = (0,3)^x + 4$ | k) $f(x) = 10 \cdot (1,2)^x$ |
| b) $f(x) = 3^x + 1$ | g) $f(x) = (1,2)^x$ | l) $f(x) = 2^{-x}$ |
| c) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ | h) $f(x) = (1,2)^x - 2$ | m) $f(x) = 3^{-x}$ |
| d) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 2$ | i) $f(x) = 2 \cdot (3)^x$ | |
| e) $f(x) = (0,3)^x$ | j) $f(x) = 4 \cdot (2)^x$ | |

3.5.13 Logaritmos

Consideremos a equação exponencial (incógnita no expoente) $2^x = 64$. Para resolvê-la podemos notar que 64 é igual à potência 2^6 , e então concluímos que $x = 6$. Analogamente poderíamos resolver a equação $3^x = \frac{1}{81}$, pois notamos que $\frac{1}{81} = \frac{1}{3^4} = 3^{-4}$. E conseqüentemente $x = -4$.

A situação muda porém se tivermos uma equação exponencial em que os dois membros não são potências de mesma base, como a equação $2^x = 5$.

Podemos garantir apenas que $2 < x < 3$, pois $2^2 = 4 < 5$ e $2^3 = 8 > 5$.

Para podermos resolver esse tipo de equação, precisamos de lançar mão de um outro instrumento matemático chamado logaritmo, que passaremos a estudar.

Os logaritmos foram introduzidos no século XVII pelo matemático escocês John Napier (1550–1617) e pelo matemático inglês Henry Briggs (1561–1630) para a execução de complexos cálculos aritméticos.

Chamamos de logaritmo do número N na base a ao expoente y que devemos colocar em a para dar o número N (N e a devem ser positivos e a diferente de 1). Assim, indicamos y por $\log_a N$. Portanto:

$$\log_a N = y \text{ se e somente se } a^y = N.$$

Chamamos de função logarítmica a toda função dada por $f(x) = \log_a x$, em que a base a é um número positivo e diferente de 1.

Temos as seguintes características dessa função:

- a) Domínio: conjunto dos números reais positivos (R_+^*).
- b) Interceptos: a intersecção com o eixo x é o ponto $(1, 0)$; não há intersecção com o eixo y .
- c) Para termos idéia do gráfico, tomemos as funções $f_1(x) = \log_2 x$ e $f_2(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ e montemos a seguinte tabela de valores:

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$
$1/4$	-2	2
$1/2$	-1	1
1	0	0
2	1	-1
4	2	-2
8	3	-3

Os gráficos dessas funções estão na Figura 3.61 (o da Figura 3.61(a) é o de $f_1(x)$ e o da Figura 3.61(b) é o de $f_2(x)$). Quando a base é maior que 1 ($a > 1$), o padrão gráfico da função é o do tipo de $f_1(x)$, e quando a base está entre 0 e 1 ($0 < a < 1$), o padrão é o de $f_2(x)$. Em ambos os casos, o conjunto imagem é o conjunto R dos números reais.

Figura 3.61(a): Gráfico de $f_1(x) = \log_2 x$.

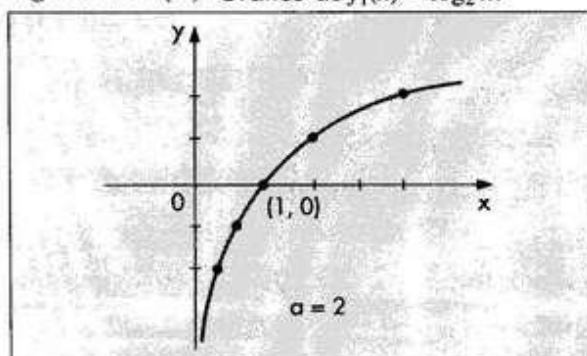
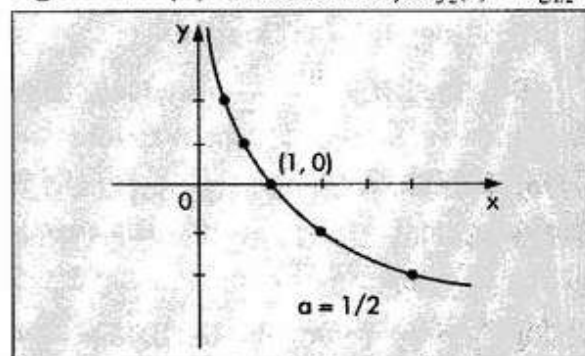


Figura 3.61(b): Gráfico da função $f_2(x) = \log_{1/2} x$.



Exercícios

141. Calcule os logaritmos abaixo sem o uso de calculadora:

a) $\log_2 8$

d) $\log_7 1$

g) $\log_2 2^{-3}$

j) $\log_{25} \frac{1}{5}$

b) $\log_7 49$

e) $\log_3 3$

h) $\log_3 \frac{1}{9}$

k) $\log_2 (16 \times 4)$

c) $\log_3 81$

f) $\log_{10} 10^4$

i) $\log_{\frac{1}{5}} 25$

l) $\log_5 5^6$

142. Usando uma calculadora ou computador, obtenha os seguintes logaritmos:

- | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| a) $\log 54$ | d) $\log 34,6$ | g) $\ln 1,5$ | j) $\ln (0,8)$ | m) $\log_2 7$ |
| b) $\log 7$ | e) $\ln 31$ | h) $\ln 243$ | k) $\ln (0,92)$ | n) $\log_{12} 24$ |
| c) $\log 122$ | f) $\ln 7$ | i) $\ln 1,7$ | l) $\ln (0,54)$ | o) $\log_{17} 5$ |

143. Admitindo $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$, calcule os seguintes logaritmos:

- | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| a) $\log 6$ | c) $\log 12$ | e) $\log 20$ | g) $\log 5$ | i) $\log 0,2$ |
| b) $\log 8$ | d) $\log 24$ | f) $\log 300$ | h) $\log 50$ | j) $\log 0,03$ |

144. Admitindo $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$, resolva as equações exponenciais:

- | | | |
|--------------|--------------|----------------|
| a) $3^x = 2$ | c) $2^x = 9$ | e) $6^x = 20$ |
| b) $4^x = 3$ | d) $6^x = 8$ | f) $4^x = 0,3$ |

145. Resolva as equações exponenciais abaixo usando uma calculadora ou computador:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| a) $2^x = 5 \cdot (3)^x$ | c) $6 \cdot (3)^x = 10^x$ | e) $2^{x-5} = 7$ |
| b) $500 \cdot (1,2)^x = 800$ | d) $3^{x-2} = 5$ | |

146. Resolva as equações exponenciais abaixo usando uma calculadora ou computador:

- | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| a) $e^x = 4$ | b) $e^{2x} = 5,17$ | c) $e^{-5x} = 0,12$ | d) $6 \cdot e^{3x} = 8,94$ |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------|

147. O número de habitantes de uma cidade é hoje igual a 7.000 e cresce à taxa de 3% ao ano. Daqui a quanto tempo a população dobrará?

Dados: $\log 2 = 0,3010$ e $\log (1,03) = 0,0128$.

148. O PIB de um país cresce a uma taxa igual a 5% ao ano. Daqui a quantos anos aproximadamente o PIB triplicará?

Dados: $\log 3 = 0,4771$ e $\log 1,05 = 0,0212$.

149. Um imóvel vale hoje \$ 150.000,00, e a cada ano ele sofre uma desvalorização de 3%. Daqui a quanto tempo seu valor se reduzirá à metade?

Dados: $\ln 0,5 = -0,6931$ e $\ln 0,97 = -0,0305$.

150. Um automóvel novo vale hoje \$ 20.000,00 e sofre desvalorização de 15% ao ano. Daqui a quanto tempo seu valor se reduzirá à metade?

Dados: $\ln 0,5 = -0,6931$ e $\ln 0,85 = -0,1625$.

151. Daqui a t anos o valor de uma máquina será $V = 50 \cdot (0,8)^t$ milhares de reais. Daqui a quanto tempo seu valor se reduzirá à metade?

Dado $\log 2 = 0,3010$.

152. Estudos demográficos feitos em certo país estimaram que sua população daqui a t anos será $P = 40 \cdot (1,05)^t$ milhões de habitantes. Daqui a quanto tempo a população dobrará?

Dados $\log 2 = 0,3$ e $\log 1,05 = 0,02$.